
LASERPLAY
CRT

# LASER PLAY CRT

**RGB en CRT desde HDMI con Raspberry Pi**


1. INTRODUCCIÓN

2. REQUISITOS

3. INSTALACIÓN

4. DETALLES DE LA INSTALACIÓN

5. COMPATIBILIDAD POR SISTEMA

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

7. ACTUALIZACIONES

8. CRÉDITOS




# LASER PLAY CRT

**RGB en CRT desde HDMI con Raspberry Pi**

## 1. INTRODUCCIÓN

LASER PLAY CRT es un sistema de modificación para Recalbox que permite obtener señal de video compatible con televisores CRT (15 khz) y monitores CRT (31 khz) utilizando la salida HDMI de una Raspberry Pi.

Este proyecto está orientado a:

* Arcades caseros
* Usuarios de televisores CRT y monitores CRT.

Este sistema no es oficial y no tiene relación con el equipo de desarrollo de Recalbox.

## 2. REQUISITOS

Hardware

* Raspberry Pi 3, 4 y 5.
* Tarjeta microSD con Recalbox v10 instalado
* Acceso por red desde pc o lector de SD en pc.
* DAC HDMI a VGA o Transcoder HDMI → YPbPr
* Televisor CRT con entrada RGB o modRGB (15 kHz)
* Monitor CRT de PC VGA (31 kHz)

Software

* Recalbox v10

# LASER PLAY CRT

**RGB en CRT desde HDMI con Raspberry Pi**

## 3. INSTALACIÓN

**1-** Copiar archivos base

Copiar la carpeta: **laser-config** a: **\recalbox\share**

**2-** Instalar script de arranque (AUTOMÁTICO)

Copiar el script de arranque: **LaserPlayCRT.sh**
a la carpeta: **\recalbox\share\userscripts**

**3- REINICIAR** la raspberry.

**4-** Seleccion de modo 15khz o 31khz.

***Modo 15kHz***

En Recalbox ir a:
**MAIN MENU → ADVANCED SETTINGS → USERS SCRIPTS → TVcrtARCADE15**
y ejecutar el boton **RUN** del menu, luego **REINICIAR**.

Luego del reinicio, la salida de video sera 15kHz 480i,
y no se verá imagen en pantallas modernas,
ni en monitor VGA de 31khz.
Conectar a CRT 15kHz con entrada RGB o COMPONENTE
usando DAC HDMI a VGA o transcoder HDMI a COMPONENTE.

***Modo 31kHz***

En Recalbox ir a:
**MAIN MENU → ADVANCED SETTINGS → USERS SCRIPTS → MONITORcrtPC31**
y ejecutar el boton **RUN** del menu, luego **REINICIAR**.

Luego del reinicio, la salida de video sera 31kHz 120hz para juegos
y 480p para frontend, conectar a CRT PC 31kHz con entrada VGA
usando DAC HDMI a VGA.

# LASER PLAY CRT

**RGB en CRT desde HDMI con Raspberry Pi**

## 4. DETALLES DE LA INSTALACIÓN

El sistema está diseñado para trabajar
con señales compatibles en CRT TV y PC desde HDMI
con EDID personalizado:

* Resoluciones utilizadas:

* **224p/240p/254p/256p** (arcades y consolas clásicas)
* **480i/480p** (sistemas más avanzados)

* Pixel Clock HDMI a CRT:

* **27 MHz** (mínimo requerido para HDMI en 15khz)

* Salida:

* HDMI → DAC→ CRT
* HDMI → Transcoder → CRT
* HDMI → DAC→ Transcoder → CRT

Notas

* Se prioriza estabilidad sobre fidelidad exacta
* Compatible con la mayoría de CRT estándar con RGB
* Puede requerir ajustes finos según el televisor

## 5. COMPATIBILIDAD POR SISTEMA (ejemplo)

Sistema - Resolución

Arcade: **224p/240p/254p/256p**
NES / SNES: **240p**
PlayStation: **240p / 480i**
Dreamcast: **480i/480p**

# LASER PLAY CRT

**RGB en CRT desde HDMI con Raspberry Pi**

## 6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

*No hay imagen*

* Verificar conexión HDMI
* Revisar transcoder si se usa video componente.
* Confirmar que el CRT soporte 15 kHz con entrada RGB o modRGB.

*Script no ejecuta*

* Confirmar ubicación de la carpeta: **laser-config** en: **\recalbox\share**

* Confirmar ubicación del script **LaserPlayCRT.sh** en: **\recalbox\share\userscripts**

## 7. ACTUALIZACIONES

Para actualizar:

**1.** Reemplazar el script **LaserPlayCRT.sh** y la carpeta **laser-config** por una nueva versión
**2.** Ejecutar nuevamente
**3.** Reiniciar

## 8. CRÉDITOS

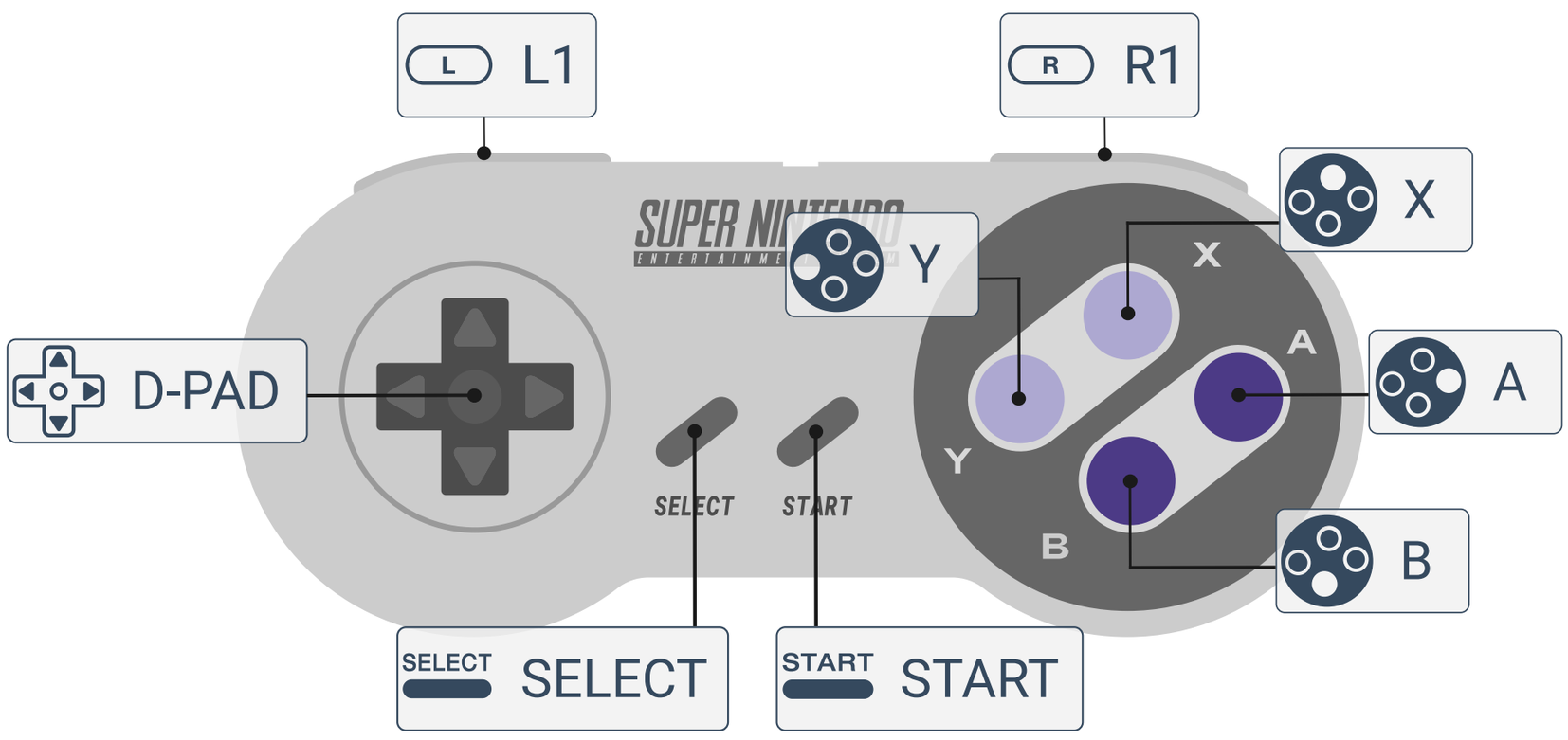
**Desarrollo:** Laser Play Arcades
**Pruebas:** Emmanuel Firmapaz
**Base del sistema:** Recalbox
**Apoyo:** Club Argentino de Arcades y Comunidad retro.

## ¡QUE LO DISFRUTES!

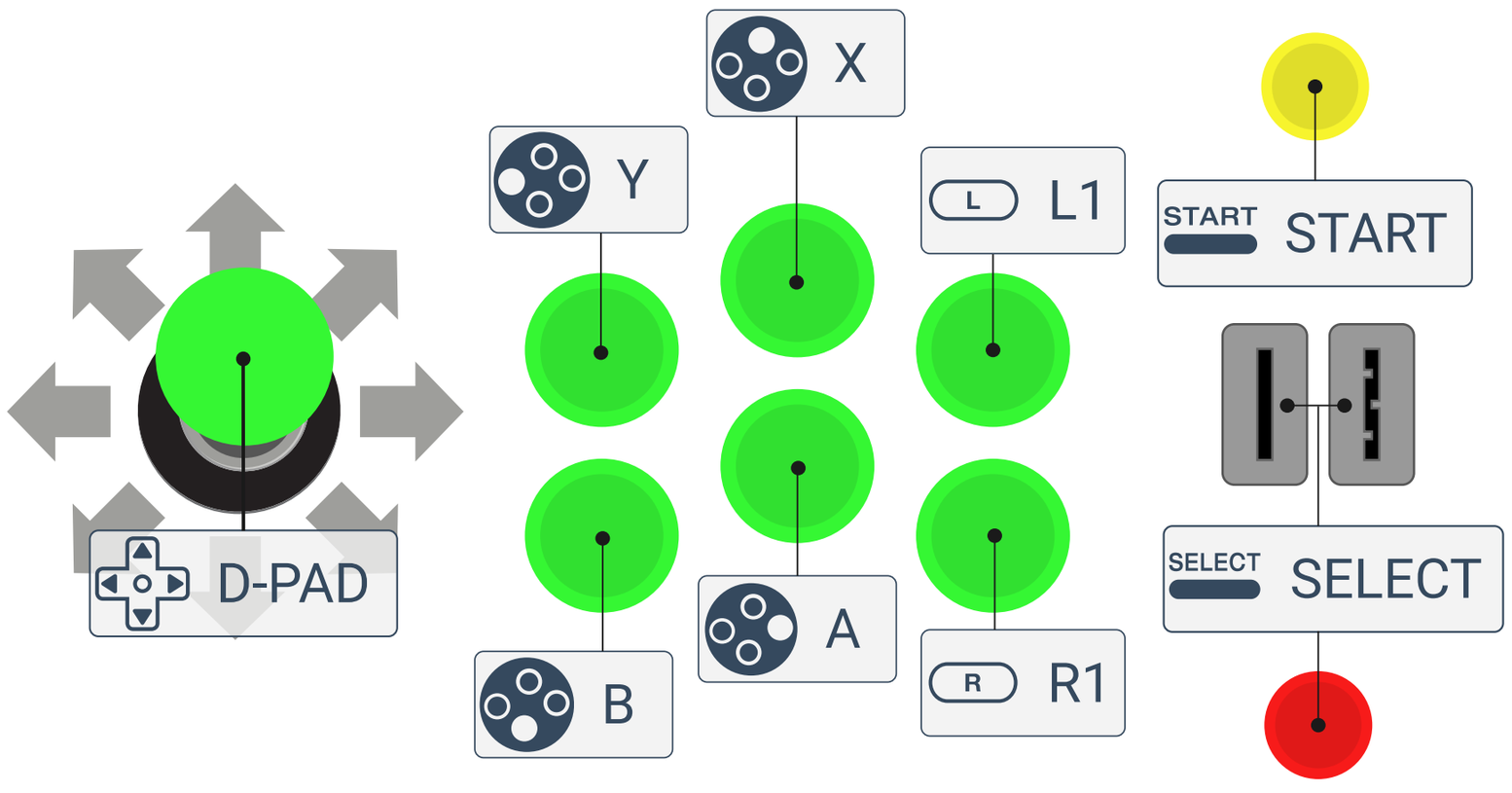
Laser Play Arcades
www.youtube.com/@laserplayarcades

# Configuración de control ARCADE en RECALBOX

## RECALBOX




## ARCADE




**SELECT a Fichero o Boton de credito/coin.**

**B** (confirma) - **A** (atras)
**Y** (agrega a favoritos)
**START** (menu)